Analisi di modelli neurali su rete per la malattia di Alzheimer tramite la propagazione di proteine tau malripiegate similprioniche

Corso di Modelli Matematici per la Biomedicina

Taralli Valerio (s332689)
Cappadonia Silvia (s329228)

Parte I

Introduzione

Fenomenologia - Ipotesi prioniche

Alla base dei modelli neurodegenerativi per la malattia di Alzheimer (AD) studiati in questo articolo è le ipotesi prioniche:

- H1 l'AD è causata dalle proteine τ malripiegate;
- H2 le proteine malripiegate inducono quelle sane a malripiegarsi;
- H3 le proteine malripiegate possono formare aggregati di varie dimensioni, i quali possono anche frammentarsi in piú piccoli aggregati;
- H4 le proteine malripiegate e i suoi aggregati propagano primariamente all'interno del cervello tramite la rete neurale formata dagli assoni.

Parte II

Modelli cinetici

Modelli continui - Eterodimero (ED)

Presenta forma (H1 e H2):

$$
[\mathrm{HD}]_c \begin{cases} \left.\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}c_h}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_h + \gamma - \mu_h c_h - \kappa c_h c_m \\ \frac{\mathrm{d}c_m}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_m \qquad - \mu_m c_m + \kappa c_h c_m \end{aligned}\right\} & \text{in } \mathcal{Q}, \\ \text{BC: } c_h = c_m = 0, & \text{su } \partial\mathcal{Q}_x, \\ \text{IC: } c_h = c_{h,0},\ c_m = c_{m,0} \neq 0 & \text{su } \partial\mathcal{Q}_t. \end{cases}
$$

Modelli continui - Fisher-Kolmogorov (FK)

Presenta forma (H1–H3):

$$[\mathrm{FK}]_c \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = \Delta^{\mathbf{D}} c + \alpha c(1-c) & \text{in } \mathcal{Q}, \\ \text{BC: } c = 0 & \text{su } \partial\mathcal{Q}_x, \\ \text{IC: } c = c_0 \neq 0 & \text{su } \partial\mathcal{Q}_t, \end{cases}$$

e può essere ricavato dall'ED.

Modelli continui - Smoluchowski (SMO)

Presenta forma (H1–H3):

$$
[\mathrm{SMO}]_c \begin{cases}
\left.\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}c_1}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_1 + \gamma - \mu c_1 - 2\boldsymbol{\kappa} c_1^2 - a c_1 \sum_{j=2}^{L-1} c_j \\
\frac{\mathrm{d}c_2}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_2 - \mu c_2 + \boldsymbol{\kappa} c_1^2 - a c_1 c_2 + f \sum_{j=2}^{L-3} c_{2+j} \\
\frac{\mathrm{d}c_i}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_i - \mu c_i + a c_1 c_{i-1} - a c_1 c_i \\
&\quad - \frac{(i-3)}{2} f c_i + f \sum_{j=2}^{L-i-1} c_{i+j},\ 2 < i < L \\
\frac{\mathrm{d}c_L}{\mathrm{d}t} &= \Delta^{\mathbf{D}} c_L - \mu c_L + a c_1 c_{L-1}
\end{aligned}\right\} \text{in } \mathcal{Q}, \\
\text{BC: } c_i = 0,\ 1 \le i \le L, & \text{su } \partial\mathcal{Q}_x, \\
\text{IC: } c_1 = c_{1,0},\ c_i = 0,\ 1 < i \le L, & \text{su } \partial\mathcal{Q}_t,
\end{cases}
$$

ove $\boldsymbol{\kappa}(\mathbf{x}) \equiv \kappa \mathbb{1}_{\mathcal{K}}(\mathbf{x})$ con $\kappa \in \mathbb{R}^+$ and $\mathcal{K} \subseteq \mathcal{B}$.

Modelli discreti - Discretizzazione spaziale

Il cervello è naturalmente rappresentabile tramite una rete indiretta senza cappi, dove i nodi corrispondono ai neuroni e i lati agli assoni. Dunque, dati V vertici, si possono definire due matrici:

- la matrice d'adiacenza $\mathbf{A}$ i cui elementi indicano il peso dell'assone (i,j)-esimo;
- la matrice dei gradi $\mathbf{D} = \mathrm{diag}(\mathbf{A}\mathbf{1})$, ove $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^V$.

La loro differenza definisce la matrice laplaciana:

$$\mathbf{L} \equiv \rho(\mathbf{D} - \mathbf{A}) = \rho\boldsymbol{\mathcal{L}},$$

che modella H4 e discretizza l'operatore laplaciano: $-\mathbf{L} \longleftrightarrow \Delta^{\mathbf{D}}$.

Modelli discreti - Discretizzazione spaziale

Si scelgie $V = 83$ nodi corrispondenti alle 83 regioni d'interesse (*ROI*) nel cervello, nelle quali si assume che la concentrazione media sia omogenea in spazio.

$[\mathrm{FK}]_c$ diventa dunque

$$[\mathrm{FK}]_d \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{c}}{\mathrm{d}t} = -\mathbf{L}\mathbf{c} + \alpha\mathbf{c}\odot(1-\mathbf{c}) \text{ in } \mathcal{T}, \\ \text{IC: } \mathbf{c} = \mathbf{c}_0 = c_0\mathbf{q} \neq \mathbf{0} \qquad \text{in } \partial\mathcal{T}_-; \end{cases}$$

$[\mathrm{ED}]_c$ invece

$$[\mathrm{HD}]_d \begin{cases} \left.\begin{aligned} \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{c}_h}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_h + \gamma\mathbf{1} - \mu_h\mathbf{c}_h - \kappa\mathbf{c}_h\odot\mathbf{c}_m \\ \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{c}_m}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_m \qquad\quad - \mu_m\mathbf{c}_m + \kappa\mathbf{c}_h\odot\mathbf{c}_m \end{aligned}\right\} \text{in } \mathcal{T}, \\ \text{IC: } \mathbf{c}_h = c_{h,0}\mathbf{1},\ \mathbf{c}_m = c_{m,0}\mathbf{q} \neq \mathbf{0} \qquad \text{in } \partial\mathcal{T}_-; \end{cases}$$

Modelli discreti - Discretizzazione spaziale

Infine $[\mathrm{SMO}]_c$

$$
[\mathrm{SMO}]_d \begin{cases}
\left.\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}_1}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_1 + \gamma\mathbf{1} - \mu\mathbf{c}_1 - 2\boldsymbol{\kappa}\odot\mathbf{c}_1^2 - \boldsymbol{a}\mathbf{c}_1\odot\sum_{j=2}^{L-1}\mathbf{c}_j \\
\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}_2}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_2 - \mu\mathbf{c}_2 + \boldsymbol{\kappa}\odot\mathbf{c}_1^2 - \boldsymbol{a}\mathbf{c}_1\odot\mathbf{c}_2 + f\sum_{j=2}^{L-3}\mathbf{c}_{2+j} \\
\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}_i}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_i - \mu\mathbf{c}_i + \boldsymbol{a}\mathbf{c}_1\odot\mathbf{c}_{i-1} - \boldsymbol{a}\mathbf{c}_1\odot\mathbf{c}_i \\
&\quad - \frac{(i-3)}{2}f\mathbf{c}_i + f\sum_{j=2}^{L-i-1}\mathbf{c}_{i+j},\ 2<i<L \\
\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}_n}{\mathrm{d}t} &= -\mathbf{L}\mathbf{c}_n - \mu\mathbf{c}_L + \boldsymbol{a}\mathbf{c}_1\odot\mathbf{c}_{L-1}.
\end{aligned}\right\} \text{in } \mathcal{T}, \\
\text{IC: } \mathbf{c}_1 = c_{1,0}\mathbf{1},\ \mathbf{c}_i = \mathbf{0},\ \forall i>2 \qquad \text{in } \partial\mathcal{T}_-,
\end{cases}
$$

ove $\boldsymbol{\kappa} = \kappa\mathbf{q}$.

Modelli discreti - Tempi caratteristici

In tutt'i modelli visti vi sono due importanti fenomeni in gioco:

- diffusione dipendente dalla laplaciana e
- crescita legata ai valori dei parametri.

Ambo sono caratterizzati da scale temporali, ossia scale lungo la quale il fenomeno è osservato in modo significativo.
Le loro definizioni sono

$$\tau_d \equiv \|\mathbf{L}\|_2^{-1} \qquad \text{e} \qquad \tau_g \equiv \begin{cases} \alpha^{-1} & \text{per } [\mathrm{FK}]_d, \\ \min\{\mu_h, \mu_m\}^{-1} & \text{per } [\mathrm{ED}]_d, \\ \min\{\mu, |\lambda_{\mathbf{A}}^{\min}|\}^{-1} & \text{per } [\mathrm{SMO}]_d. \end{cases}$$

Modelli discreti - Tempi caratteristici

Le scale temporali τ_d e τ_g classificano le dinamiche:

$\tau_d \ll \tau_g$: La dinamica è dominata dalla diffusione ed è quindi uniforme in spazio.

$\tau_d \approx \tau_g$: La dinamica è non triviale e i due fenomeni di diffusione e crescita sono simultanei.

$\tau_d \gg \tau_g$: La dinamica è dominata dalla crescita portando a un'evoluzione a singhiozzo.

τ_d [a]	τ_g [a]
$\approx 2 \times 10^{-2}$	2
$\approx 2 \times 10^{1}$	2
$\approx 2 \times 10^{8}$	2

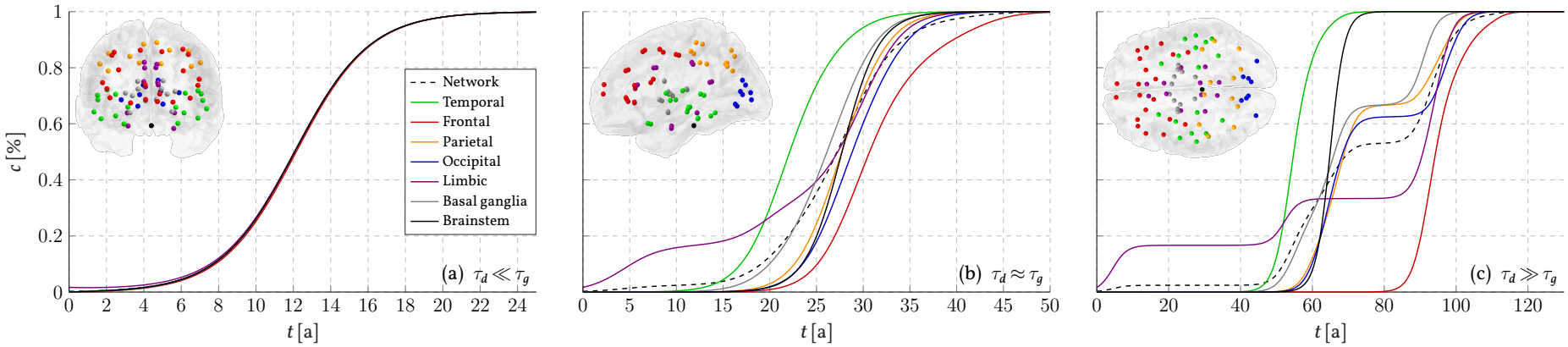

Figura: Le tre dinamiche principali a seconda delle scale temporali.

Modelli discreti - Discretizzazione temporale

$[\mathrm{FK}]_d$, $[\mathrm{ED}]_d$ e $[\mathrm{SMO}]_d$ si possono rappresentare in generale come

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{c}}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F}(\mathbf{c}(t), t; \mathbf{L}, \mathcal{P}),$$

e approssimando la derivata temporale mediante differenze finite si ha il metodo di Eulero esplicito, con regola d'aggiornamento

$$\mathbf{c}(t_{n+1}) = \mathbf{c}(t_n) + \Delta t \mathbf{F}(\mathbf{c}(t_n), t_n; \mathbf{L}, \mathcal{P}),$$

o il metodo d'Eulero implicito, con regola d'aggiornamento

$$\mathbf{c}(t_{n+1}) = \mathbf{c}(t_n) + \Delta t \mathbf{F}(\mathbf{c}(t_{n+1}), t_{n+1}; \mathbf{L}, \mathcal{P}).$$

Parte III

Complicazioni
&
Risultati

Complicazioni - L dinamica

Logica

Complicazioni - L dinamica

Classificazione lati

Complicazioni - L dinamica

Funzioni di decadimento

Complicazioni - **L** dinamica

Ridefinizione della **L**

Complicazioni - Accumulazione

Logica

Complicazioni - Dipendenza dalla dimensione

Logica della diffusione e della depurazione

Risultati - Modelli FK ed ED

Immagini

Risultati - Modelli FK ed ED

Lunghe spiegazioni

Risultati - Modello SMO

Immagini

Risultati - Modello SMO

Lunghe spiegazioni

Parte IV

Conclusioni

Conclusioni

Commenti sui risultati

Grazie dell'attenzione